

LE CONTRÔLE EN COURS DE FORMATION EN BTS SYSTÈMES NUMÉRIQUES

IA IPR de mathématiques : Clarisse FIOLE

clarisse.fiole@ac-paris.fr

Formateurs : Xavier BABONNEAU et Éric PILLOT

Xavier-Julien.Babonneau@ac-paris.fr

Eric-Jean-Victo.Pillot@ac-paris.fr



Lycée L. Armand 15^e
3 février 2016

Inspection Pédagogique Régionale de Mathématiques
Académie de Paris

Les textes officiels (1)

Bulletin officiel n°47 du 19 décembre 2013 : Définition et conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur systèmes numériques

Les textes officiels (2) éducol

3

Note de service n°97-077 du 18 mars 1997 : Mise en œuvre du contrôle en cours de formation au brevet de technicien supérieur, au baccalauréat professionnel et au brevet professionnel.

<http://eduscol.education.fr/cid96077/mathematiques-pour-le-superieur.html>

Le point sur les mathématiques dans les BTS à la rentrée 2015 : lettre de rentrée de l'IGEN

Mathématiques dans les BTS - Accompagnement du contrôle en cours de formation - rentrée 2015

Annexe : grille d'évaluation des situations de CCF - format pdf

Les textes officiels (3)



MINISTÈRE
DE L'ÉDUCATION NATIONALE,
DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
ET DE LA RECHERCHE

4

<https://www.sup.adc.education.fr/btslst/> (Direction générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle DGESIP) : référentiels des BTS

Le référentiel BTS SN

Le programme de mathématiques

Modalités des épreuves

<http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/>



Inspection Pédagogique Régionale de Mathématiques

Qu'est-ce qu'un CCF ?

5

C'est une modalité **d'évaluation certificative**, c'est-à-dire une évaluation réalisée en vue de la délivrance d'un diplôme.

La note obtenue est une note d'examen.

Ce sont les compétences terminales définies dans le référentiel qui sont évaluées.

Capacités et compétences

6

L'enseignement des mathématiques ne se limite pas à la seule présentation d'un savoir spécifique, mais doit participer à l'acquisition de capacités et de compétences plus générales. La formation mathématique des étudiants de STS vise essentiellement le développement des six compétences suivantes :

- **s'informer ;**
- **chercher ;**
- **modéliser ;**
- **raisonner, argumenter ;**
- **calculer, illustrer, mettre en œuvre une stratégie ;**
- **communiquer.**

Annexe 2 – BOEN 4 juillet 2013

Les objectifs du CCF

7

L'introduction du CCF au BTS en mathématiques répond à plusieurs objectifs :

- évaluer plus largement les compétences et en particulier la **démarche d'investigation** mise en œuvre avec utilisation de logiciels ;
- être au plus près des besoins spécifiques de formation des différentes spécialités en favorisant l'**interdisciplinarité** et situer l'enseignement des mathématiques davantage dans une logique de **développement progressif des compétences** ;
- motiver les étudiants par un apprentissage des mathématiques dans un **contexte** le plus souvent **professionnel**, en **interdisciplinarité**, et favoriser la construction de parcours avec des objectifs intermédiaires.

Les principes pédagogiques du CCF (1 / 6)

8

L'homogénéité de l'évaluation

Le CCF évalue les mêmes compétences et connaissances terminales, mises en œuvre dans les mêmes types d'activités et avec les mêmes données, que les épreuves ponctuelles.

C'est en ce sens que l'on peut parler d'une homogénéité de l'évaluation : si les modalités de contrôle sont différentes selon qu'il s'agit de CCF ou d'épreuves ponctuelles terminales, elles portent bien sur des compétences et des connaissances identiques.

En résumé

La définition d'une épreuve ou d'une sous-épreuve sous **forme ponctuelle** ou **sous forme CCF** a pour objectif l'évaluation des **mêmes compétences terminales**.

Les principes pédagogiques du CCF (2/6)

9

L'approche globale de l'évaluation

L'évaluation par CCF ne consiste pas à évaluer successivement chacune des compétences et connaissances constitutives du diplôme. Elle requiert une approche globale qui conduit également à ne pas la réduire à une variante de l'épreuve ponctuelle : le CCF ne consiste pas à fractionner l'activité prévue pour l'épreuve ponctuelle, à l'étaler dans le temps ou à la bâtir sur une succession de problématiques qui seraient des sous-ensembles de cette épreuve ponctuelle.

En résumé

Le CCF **n'est pas une épreuve ponctuelle fractionnée.**

Les principes pédagogiques du CCF (3/6)

10

Des situations d'évaluation en nombre limité

Les compétences constitutives d'une unité sont évaluées dans des **situations d'évaluation** dont le nombre, limité, est fixé par le règlement d'examen figurant dans l'arrêté de création du diplôme.

Les principes pédagogiques du CCF (4/6)

11

Une évaluation individualisée

Le CCF n'est pas une succession de plusieurs examens, identiques pour tous : les candidats en formation sont évalués dès qu'ils atteignent l'ensemble des compétences correspondant à la situation faisant l'objet du CCF. Ainsi, l'évaluation simultanée de l'ensemble des candidats en formation ne peut être envisagée que si tous sont réputés avoir atteint le niveau requis pour l'évaluation, ou ont reçu la formation correspondante en fin de période réglementaire prévue pour l'évaluation.

Les principes pédagogiques du CCF (5/6)

12

Des compétences évaluées en une seule fois

Afin d'éviter la surévaluation, une compétence, même si elle est mise en œuvre dans plusieurs situations d'évaluation, n'est évaluée que dans une seule situation, sauf consignes particulières du règlement d'examen.

Les principes pédagogiques du CCF (6/6)

13

Le CCF n'est pas une évaluation formative

L'évaluation certificative sert à déterminer le niveau terminal atteint par le candidat par rapport au niveau requis pour l'obtention du diplôme. Il ne s'agit donc pas de mesurer les progrès réalisés par le candidat. L'évaluation certificative doit ainsi être distinguée de l'évaluation formative.

En résumé, le CCF est une évaluation bien nommée...

14

Adapter l'évaluation à la diversité des situations de formation :

- sur le lieu de formation ;
- en utilisant les équipements habituels ;
- par les formateurs ;
- en tenant compte des spécificités du contexte local (ex: coloration d'un BTS en fonction du tissu industriel local).

Rapprocher l'évaluation de l'acte de formation

- pendant la formation et non à l'issue de celle-ci ;
- sans interrompre la formation des autres élèves ;
- permet de rétroagir sur la formation car les situations d'évaluation peuvent donner lieu à **des synthèses** qui aident le candidat à se situer dans sa formation et constituent pour lui un **élément de motivation**

En une seule phrase ...

15

Le contrôle en cours de formation est une modalité d'évaluation certificative (en l'occurrence dans le cadre du BTS) de compétences terminales (il ne s'agit pas d'un contrôle continu), menée par sondage probant (il n'y a pas d'évaluation exhaustive) par le professeur de mathématiques en charge de la classe au fur et à mesure que les candidats atteignent le niveau requis selon le référentiel du BTS (tous les candidats peuvent ne pas passer l'épreuve en même temps).

Qu'est-ce qu'une situation d'évaluation ?

16

A la différence du contrôle continu, la mise en œuvre du contrôle en cours de formation s'appuie sur la notion de **situation d'évaluation** : c'est une situation qui permet la réalisation d'une activité dans un contexte donné.

Son objectif est l'évaluation des compétences et des savoirs mis en œuvre dans une situation donnée, et requis pour la délivrance de l'unité.

Le CCF suppose une approche globale de l'évaluation qui conduit à rejeter l'évaluation de compétences isolées. L'évaluation par CCF ne doit pas être réduite à une variante de l'examen traditionnel avec éclatement des épreuves.

La finalité de l'épreuve

17

La sous-épreuve de mathématiques a pour objectifs d'évaluer :

- la solidité des **connaissances et des compétences** des étudiants et leur capacité à les mobiliser dans des situations variées ;
- leurs **capacités d'investigation ou de prise d'initiative**, s'appuyant notamment sur l'utilisation de la calculatrice ou de logiciels ;
- leur **aptitude au raisonnement** et leur capacité à **analyser correctement un problème**, à justifier les résultats obtenus et à apprécier leur portée ;
- leurs **qualités d'expression écrite et/ou orale**

Le contenu de la situation d'évaluation

18

L'évaluation est conçue comme un sondage probant sur des contenus et des capacités du programme de mathématiques.

Les sujets portent principalement sur les domaines mathématiques les plus utiles pour résoudre un problème en liaison avec les disciplines technologiques ou les sciences physiques appliquées.

Lorsque la situation s'appuie sur d'autres disciplines, aucune connaissance relative à ces disciplines n'est exigible des candidats et toutes les indications utiles doivent être fournies.

La grille d'évaluation

Cas des BTS rénovés à la rentrée 2014 et à la rentrée 2015

Il s'agit des BTS « Comptabilité et gestion », « Systèmes photoniques », « Systèmes numériques », « Systèmes constructifs bois et habitat », « Maintenance des systèmes », « Fluides-énergies-domotique » et « Innovation textile ».

Les référentiels de ces deux derniers BTS contiennent la même « grille 2014 » rénovée, en phase avec la rénovation des programmes de mathématiques des BTS. Les autres référentiels sont incomplets. **Il est préconisé que les BTS concernés utilisent la grille 2014 rénovée.**

Remarque

La grille prévoit au maximum deux appels. Dans la mise en pratique, on peut appliquer cette règle avec souplesse.

Construire une situation d'évaluation

BTS SN (1)

20

Le contrôle en cours de formation comporte **deux situations d'évaluation**. Chaque situation d'évaluation, d'une durée de **55 minutes maximum**, fait l'objet d'une note sur **10 points, coefficient 1**.

Elle se déroule lorsque le candidat est considéré comme prêt à être évalué à partir des capacités du programme. Toutefois, la première situation doit être organisée avant la fin de la première année et la seconde avant la fin de la deuxième année.

Construire une situation d'évaluation

BTS SN (2)

21

Chaque situation d'évaluation comporte 1 ou 2 exercices avec des questions de difficulté progressive. Il s'agit d'évaluer les aptitudes à mobiliser les connaissances et compétences pour résoudre des problèmes, en particulier :

- rechercher, extraire et organiser l'information ;
- choisir et exécuter une méthode de résolution ;
- raisonner, argumenter, critiquer et valider un résultat ;
- présenter et communiquer un résultat ;
- utiliser un logiciel dans le cadre d'une démarche d'investigation.

Construire une situation d'évaluation

BTS SN (3)

22

L'un au moins des exercices de chaque situation comporte 1 ou 2 questions dont la résolution nécessite l'utilisation de logiciels (implantés sur ordinateur ou calculatrice). La présentation de la résolution de la (les) question(s) utilisant les TICE (Technologie de l'Information et de la Communication pour l'Éducation) se fait en présence de l'examineur. Ce type de question permet d'évaluer les capacités à illustrer, calculer, expérimenter, simuler, programmer, émettre des conjectures ou contrôler leur vraisemblance. Le candidat porte ensuite par écrit sur une fiche à compléter, les résultats obtenus, des observations ou des commentaires.

Construire une situation d'évaluation

BTS SN (4)

23

Première situation d'évaluation

Elle permet l'évaluation, par sondage, des contenus et des capacités associés aux modules du programme de mathématiques suivants :

- Suites numériques ;
- Fonctions d'une variable réelle, à l'exception de « cas d'une asymptote oblique » dans « limites de fonctions », « approximation locale d'une fonction » et « courbes paramétrées » ;
- Fonctions d'une variable réelle et modélisation du signal ;
- Calcul intégral ;
- Probabilités 1 ;
- Nombres complexes.

Construire une situation d'évaluation

BTS SN (5)

24

Deuxième situation d'évaluation

Elle permet l'évaluation, par sondage probant, des contenus et des capacités associés aux modules du programme de mathématiques suivants :

- Équations différentielles, à l'exception de « nombres complexes » et « équations linéaires du second ordre à coefficients réels constants » ;
- Transformée de Fourier discrète, à l'exception des « propriétés avancées de la transformée de Fourier discrète, opération de filtrage numérique » ;
- Transformation en z ;
- Probabilités 2;
- Calcul matriciel.

Le cas de l'épreuve ponctuelle

25

- Épreuve écrite d'une durée de **trois heures**.
- Les sujets comportent **deux à quatre exercices** de mathématiques. Ces exercices portent sur des parties différentes du programme et doivent rester **proches de la réalité professionnelle**.
- Il convient d'éviter toute difficulté théorique et toute technicité mathématique excessives.
- L'utilisation des calculatrices pendant l'épreuve est autorisée et définie par la circulaire n° 99-018 du 01/02/1999 (BO n° 6 du 11/02/1999).
- Suppression du formulaire

A l'issue de chaque situation d'évaluation

26

À l'issue de chaque situation d'évaluation, l'équipe pédagogique de l'établissement de formation constitue, pour chaque candidat, un dossier comprenant :

- la situation d'évaluation ;
- les copies rédigées par le candidat à cette occasion ;
- la grille d'évaluation de la situation avec une proposition de note sur 10 points

Le dossier doit être conservé, au sein de l'établissement, jusqu'à la prochaine session de l'examen

A l'issue de la seconde situation d'évaluation

27

À l'issue de la seconde situation d'évaluation, l'équipe pédagogique adresse au jury la proposition de note sur 20 points, accompagnée des deux grilles d'évaluation.

Les dossiers décrits ci-dessus, relatifs aux situations d'évaluation, sont tenus à la disposition du jury et des autorités académiques jusqu'à la session suivante.

Le jury peut en exiger la communication et, à la suite d'un examen approfondi, peut formuler toutes remarques et observations qu'il juge utile pour arrêter la note.

Cas des redoublants

28

Cas des redoublants d'une première année, avec CCF en mathématiques

L'étudiant redoublant sa première année repasse un CCF selon les mêmes modalités que les étudiants non redoublants de première année, qu'il ait ou non été évalué par CCF l'année précédente.

Cas des redoublants d'une deuxième année, avec CCF en mathématiques

De façon générale, l'étudiant ajourné qui a eu la moyenne à une épreuve a le droit de conserver sa note, qu'elle provienne d'une épreuve ponctuelle ou des deux années de CCF. S'il ne souhaite pas la garder, il repassera la matière dans le cadre du CCF. Deux situations d'évaluation lui seront proposées. Une première, en début d'année, que son professeur lui donnera après avoir fait un bilan de compétences (sur le programme antérieur, si ce dernier a changé). La seconde, selon les mêmes modalités que les étudiants non redoublants de deuxième année.

Rôle du jury

29

- Le jury reste seul compétent pour arrêter la note finale et peut demander à avoir communication des dossiers d'évaluation des candidats (ces documents sont tenus à la disposition du jury et du recteur pour la session considérée jusqu'à la session suivante).
- La note de service n° 97-077 du 18 mars 1997 stipule que les corps d'inspection « assurent le contrôle pédagogique pendant la durée de la formation » et que, sous leur contrôle, « les équipes pédagogiques devront procéder aux ajustements nécessaires pour assurer une harmonisation de la pratique du CCF. »
- En cas de difficultés dûment constatées (support d'évaluation non satisfaisant,...), après avis du corps d'inspection, le recteur peut prendre la décision d'exiger de nouvelles évaluations ou, en cas d'impossibilité majeure, d'autoriser le candidat à se présenter aux épreuves ponctuelles terminales correspondantes.

Rôle des IA-IPR

30

Dans chaque académie, les IA-IPR de mathématiques assurent le suivi de tous les BTS comportant des mathématiques implantés dans l'académie. Ils informent les professeurs des principes généraux du CCF (note de service 97-077) et les conseillent sur les modalités pratiques de mise en oeuvre.

- L'organisation matérielle du CCF dans l'établissement est du ressort du chef d'établissement et des équipes pédagogiques, sous l'autorité du recteur. Les IA-IPR veillent à la qualité et au bon déroulement des situations d'évaluation. À cette fin, ils peuvent demander aux professeurs de leur communiquer, avant la passation, les dates et les sujets. Ils peuvent se réserver la possibilité de procéder à des visites d'établissement pour observer le déroulement des situations d'évaluation.
- Dans le cadre des travaux du jury, les IA-IPR peuvent procéder à un bilan, faire un contrôle de conformité et donner des avis aux jurys pour une éventuelle harmonisation.

FAQ : <http://eduscol.education.fr/cid47720/des-reponses-aux-questions-d-organisation.html#reponses>

31

Faut-il fixer un calendrier des situations d'évaluation en établissement ?

Quelles informations faut-il donner aux candidats ?

Faut-il convoquer les candidats ?

Que faire en cas d'absence d'un candidat à une situation d'évaluation ?

Les propositions de notes de l'équipe pédagogique sont-elles définitives ?

Faut-il communiquer les notes aux candidats ?

La présence des professionnels aux situations d'évaluation est elle obligatoire ?

Quels documents probants faut-il transmettre au jury ?

Les inspecteurs peuvent-ils participer au jury ?

Comment réguler le CCF par la prise en compte des observations du jury ?



Faut-il fixer un calendrier des situations d'évaluation en établissement ?

32

- Un calendrier rigide fixé précocement et qui ne prendrait pas en compte le degré de performance des candidats ne saurait être satisfaisant.
- **D'un point de vue pratique, il faut estimer une période favorable à l'organisation des évaluations** afin de rester dans le cadre légal de la durée de la formation. Cette modalité introduit une relative souplesse dans la mise en œuvre du CCF et permet, une fois que les compétences sont acquises, de moduler le calendrier des situations d'évaluation.

Quelles informations faut-il donner aux candidats ?

33

- Les candidats en formation sont **obligatoirement** informés sur les principes du CCF, sur la définition et le coefficient des épreuves, sur le statut et les objectifs de chaque situation d'évaluation, sur les performances attendues et les conditions de déroulement, sur les modalités de notation, sur l'incidence d'une absence à une situation d'évaluation. Lorsque les formateurs jugent que le moment est venu, le candidat en formation est clairement informé de la date de l'évaluation certificative et de ce qui est attendu de lui pour cette situation.

Faut-il convoquer les candidats ?

34

- Pour chacune des situations d'évaluation, l'information orale, concernant la semaine dans laquelle se déroulera l'évaluation, est confirmée par une inscription dans le carnet de correspondance pour les élèves ou dans le livret d'apprentissage pour les apprentis. Cette confirmation écrite vaut convocation.

Que faire en cas d'absence d'un candidat à une situation d'évaluation ?

35

- L'absence d'un candidat à une ou plusieurs situations d'évaluation constitutives d'une épreuve ou unité donne lieu à l'attribution de la note zéro à chaque situation d'évaluation manquée. Le calcul de la note à l'épreuve ou unité s'effectue alors en fonction, le cas échéant, des notes obtenues.
- Deux cas peuvent se présenter : l'absence est justifiée ou n'est pas justifiée. La mise en œuvre du CCF relevant de la compétence du chef d'établissement, il lui appartient d'apprécier le motif de l'absence.

Les propositions de notes de l'équipe pédagogique sont-elles définitives ?

36

- Les résultats aux situations d'évaluation donnent lieu à une proposition de note par unité (ou épreuve) qui est faite par l'équipe pédagogique au jury qui reste seul compétent pour arrêter la note finale. La proposition de note présentée au jury est argumentée, notamment au moyen des documents ayant servi à élaborer cette proposition (ex : grille d'évaluation en établissement et en entreprise, documents ayant servi à élaborer le contrat d'évaluation entre l'établissement et l'entreprise).
- Les notes définitives sont arrêtées par le jury qui aura communication des documents précités.

Faut-il communiquer les notes aux candidats ?

37

- La note attribuée au candidat pour une situation d'évaluation n'est pas définitive, la note définitive de l'unité (ou épreuve) étant arrêtée par le jury :
 - Si la note est communiquée au candidat, il convient d'insister sur son caractère provisoire.
 - Si la note n'est pas communiquée, le candidat doit être informé du degré d'acquisition des compétences évaluées.

Ainsi dans tous les cas, le candidat pourra se positionner.

La présence des professionnels aux situations d'évaluation est elle obligatoire ?

38

- La notion d'association implique qu'il y ait collaboration, mais pas obligatoirement une présence physique lors des évaluations en établissement de formation. Cette collaboration consiste principalement à recueillir leur avis en amont sur ce qui caractérise les situations d'évaluation envisagées (caractéristiques de la situation, type d'activité, données, caractère professionnel du travail demandé, poids relatif à accorder à certaines compétences...) puis en final à l'évaluation des candidats...Elle peut prendre diverses formes (rencontre ponctuelle, courrier, mél., fax, téléphone...).

Quels documents probants faut-il transmettre au jury ?

39

- Les documents probants, relatifs au CCF, se limitent au strict nécessaire :
 - les fiches descriptives du travail demandé aux candidats, pour chaque situation d'évaluation,
 - les grilles d'évaluation des situations d'évaluation en établissement et en entreprise de chaque candidat,
 - la fiche de synthèse des notes par épreuve pour chaque candidat.

Les inspecteurs peuvent-ils participer au jury ?

40

- Les inspecteurs veillent à l'organisation et au bon déroulement des examens, qu'il s'agisse des épreuves ponctuelles ou des épreuves évaluées par contrôle en cours de formation.
- Le règlement général de chaque diplôme professionnel précise la composition du jury. Lorsque le règlement ne prévoit pas que l'inspecteur responsable de l'examen puisse présider ou assister à ce jury, cet inspecteur peut néanmoins, préalablement à sa tenue, apporter toutes informations utiles ou nécessaires à la délibération du jury

Comment réguler le CCF par la prise en compte des observations du jury ?

41

- La régulation du CCF est académique ou inter-académique. Le jury et l'inspecteur territorial garant du bon déroulement de l'examen veillent à la coordination du dispositif dans le secteur professionnel considéré.
- Le jury rédige, si nécessaire, un relevé de conclusion à destination de l'inspecteur chargé du bon déroulement de l'examen. Le jury et notamment son président et/ou l'inspecteur territorial de la spécialité doivent, en début d'année, porter à la connaissance de l'ensemble des acteurs concernés les règles du CCF et/ou les ajustements nécessaires pour prendre en compte les observations du jury.
- Parallèlement, des instructions ou observations devront, si nécessaire, être transmises aux concepteurs des sujets des épreuves prévues pour les candidats ne pouvant être évalués par CCF, afin que les épreuves ponctuelles s'insèrent bien dans le même cadrage.

Merci de votre attention.

Clarisse FIOL – IA-IPR de mathématiques

Rectorat de Paris

94 avenue GAMBETTA

75020 PARIS

clarisse.fiol@ac-paris.fr



Inspection Pédagogique Régionale de Mathématiques